2026 华为软件精英挑战赛

初赛任务书

文档版本 02

发布日期 2026-03-23

华为技术有限公司

目 录

1 更新记录.....1

2 背景信息.....2

3 赛题描述.....3

3.1 题目概述.....3

3.2 简单多边形介绍.....3

3.3 简单多边形重叠消除介绍.....4

3.4 临界多边形介绍.....5

4 输入与输出格式.....6

4.1 选手程序和判题器交互过程.....6

4.2 初始化数据格式介绍.....6

4.3 输入格式.....7

4.4 输出格式.....8

5 得分规则.....9

5.1 得分规则.....9

5.2 异常判定与处理.....10

 版权所有 © 华为技术有限公司

1 更新记录

表1-1 更新记录

版本	修改说明	发布时间
01	第一次正式发布。	2026-03-23
02	修改页眉页脚错误。 文档润色。	2026-03-23

2 背景信息

全球离散制造业正经历从自动化向智能化的深度转型，其核心竞争力已由设备自动化升级为算法智能化。生产计划与调度、质量检测、资源配置、成本管控等关键环节，均需以高效算法为核心支撑，进而实现降低成本、提高效率和质量的核心目标。

在离散制造企业中，材料成本普遍占产品总成本的 50% 以上。通过技术手段提升原材料利用率、减少生产废料，既是企业实现高质量发展的关键抓手，也为相关算法优化指明了清晰的价值方向。二维排样作为离散制造原材料加工的核心工序，广泛覆盖钣金加工、航空航天、机械制造、服装皮革、家具生产、电子制造等重点行业，其智能化水平与算法效率直接影响企业生产效率与生产成本，是工业智能化落地的关键细分场景。

二维排样是在指定二维空间内对各类形状零件进行合理布局，在满足零件互不重叠、符合工艺约束的前提下，实现材料利用率最大化的优化技术。对不规则工业零件进行高效、精准的重叠度量，直接决定排样方案的材料利用率与工程可落地性。本次竞赛抽象出多边形重叠度量问题，邀请选手挑战这一兼具工业价值与技术难度的核心课题。

期待您的精彩解决方案。

 版权所有 © 华为技术有限公司

3 赛题描述

3.1 题目概述

重叠消除是计算几何中相交多边形处理的基础问题，核心是找到分离两个相交多边形的最优方式。最小平移向量法可求解分离两多边形所需的最短相对平移向量，同时明确分离距离与最优方向，是多边形重叠消除的常用手段。本题要求针对给定的两个简单多边形，设计高效精确的算法，计算最小平移向量，使其中一个多边形沿该向量平移后与另一多边形完全无重叠。

术语

表3-1 术语

名词	解释
简单多边形	由平面上有限条线段组成的闭合图形，线段仅在端点处相交，无自交现象，且无空洞。以下多边形均指简单多边形。
凸多边形	凸多边形是内部区域构成凸集的简单多边形。
凹多边形	凹多边形是内部区域为非凸集的简单多边形。
多边形相交	两个多边形的内部存在至少一个点同时属于两个多边形。

3.2 简单多边形介绍

多边形的学术定义如下：

平面内由线段$\overline{p_1p_2}, \overline{p_2p_3}, \dots, \overline{p_np_1}$依次首尾相连围成的封闭有界域，称为多边形。其中，线段$\overline{p_ip_{i+1}}$ $(i = 1, \dots, n,$ 且约定$p_{n+1} = p_1)$称为多边形的边；任意两条相邻边仅在公共端点处相交，这些交点p_i即为多边形的顶点。

简单多边形的学术定义如下：

设平面上n个点$p_1, p_2, \dots, p_n$依次首尾相连，记边$e_1 = \overline{p_1p_2}, e_2 = \overline{p_2p_3}, \dots, e_n = \overline{p_np_1}$。由这些线段围成的多边形是简单多边形，当且仅当：

1） 相邻边的交集为其公共顶点：$e_i \cap e_{i+1} = p_{i+1}$;

2） 任意两条不相邻的边互不相交：$e_i \cap e_j = \emptyset, j \neq i+1$。

其中约定$e_{n+1} = e_1, p_{n+1} = p_1, i = 1,2, \dots, n$。

下文所述多边形，均特指简单多边形。

多边形内角：在顶点p_i处，由两条相邻边$\overline{p_{i-1}p_i}$，$\overline{p_ip_{i+1}}$围成、且位于多边形内部区域的角$\angle p_{i-1}p_ip_{i+1}$，称为该多边形的内角。

凸多边形：所有内角均小于π的多边形称为凸多边形。其等价定义如下：

1） 若将多边形的任意一条边向两侧无限延长为直线，其余各边均落在该直线的同一侧，则该多边形为凸多边形。

2） 内部为凸集的简单多边形。

凹多边形：至少有一个内角大于π的多边形称为凹多边形。其等价定义如下：

1） 存在某条边，当其向两方无限延伸为直线时，多边形的其余边不全位于该直线同侧。

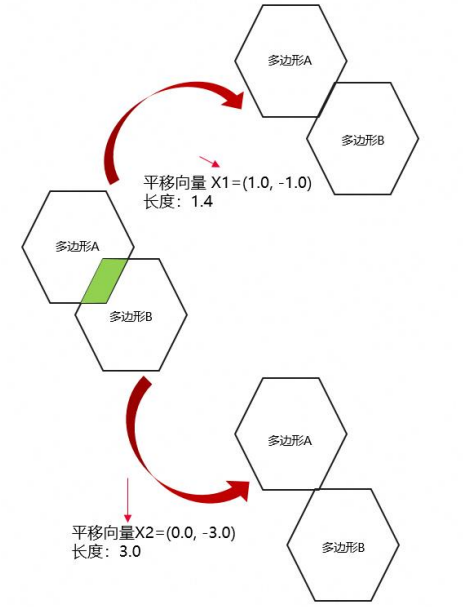
2） 内部为非凸集的简单多边形。

3.3 简单多边形重叠消除介绍

如图例 1 所示，给定多边形 A 和多边形 B，二者存在重叠区域（绿色区域）。将多边形 B 沿任意方向移动一定距离后，均可与多边形 A 分离并消除重叠。在所有可实现该效果的平移向量集合$\vec{X}$中，存在长度最短的平移向量$\vec{x} = argmin_{\vec{x} \in \vec{X}} \|\vec{x}\|$。

图例 1 中给出两个平移向量$\overrightarrow{x_1}$和$\overrightarrow{x_2}$，其中，$\overrightarrow{x_1} = (1.00000, -1.00000)$，长度为 1.41421，$\overrightarrow{x_2} = (0.00000, -3.00000)$，长度为 3.00000。这两个平移向量均可恰好消除多边形 A 与 B 的重叠，但$\overrightarrow{x_1}$的长度小于$\overrightarrow{x_2}$，且是所有平移向量中长度最短的，因此$\overrightarrow{x_1}$是最小平移向量。

本题要求选手设计并实现一个算法，输出的平移向量需要满足两个条件：一是能够恰好消除两个重叠简单多边形的重叠区域，二是为所有满足该条件的平移向量中长度最短的。



图例 1：重叠多边形最小平移向量示例

3.4 临界多边形介绍

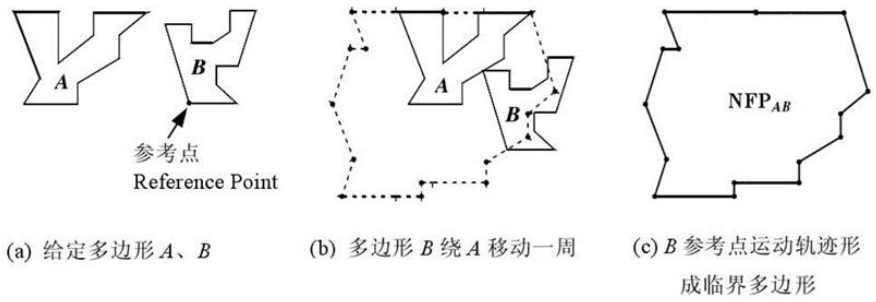
临界多边形（No-Fit Polygon，NFP）算法可用于快速求解两个多边形间的最小分离向量，其定义为：给定多边形 A 和 B，固定多边形 A，将多边形 B 以无旋转的刚体运动方式绕 A 环形运动一周，运动过程中多边形 B 始终与 A 接触且无重叠，此时，多边形 B 上某一参考点的运动轨迹构成 B 相对于 A 的临界多边形，记为NFP_{AB}。

临界多边形的核心特征为：

1) 当多边形 B 的参考点落在临界多边形上时，多边形 B 与 A 接触且不重叠；

2) 当多边形 B 的参考点位于临界多边形内部时，多边形 B 与 A 存在重叠；

3) 当多边形 B 的参考点位于临界多边形外部时，多边形 B 与 A 相互分离。



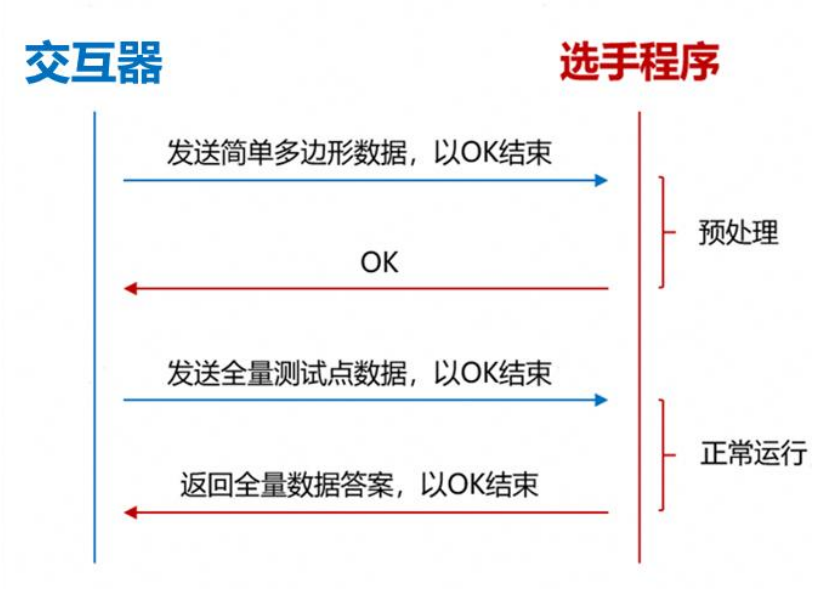
图例 2：临界多边形定义。Source：刘胡瑶. 基于临界多边形的二维排样算法研究[D]. 上海: 上海交通大学, 2007.

4 输入与输出格式

4.1 选手程序和判题器交互过程

选手程序和判题器的交互过程如图 4-1 所示。

图4-1 程序和判题器的交互过程



4.2 初始化数据格式介绍

简单多边形

一个简单多边形 P 由$n \geq 3$条线段（边）首尾顺次连接而成，可通过顶点坐标形式化表示为：

$$P = \langle p_1, p_2, p_3, \dots, p_n \rangle$$

其中，$p_i = (x_i, y_i)$是平面上的顶点，第i条边记为$e_i = \overline{p_i p_{i+1}}, i = 1,2, \dots, n,$ 并约定$p_{n+1} = p_1$。

例如：边长为 1 的正方形可表示为坐标序列：
$0.00000, 0.00000, 1.00000, 0.00000, 1.00000, 1.00000, 0.00000, 1.00000$。

须知

- 构成简单多边形的顶点集按逆时针方向排列，首尾闭合后满足简单多边形的定义条件。
- 简单多边形的顶点集中无重复顶点。
- 简单多边形的任意三个顶点均不共线。

测试样本点

- 一个测试样本点$\vec{v} = (x, y)$表示一个平移向量。

须知

- 将平移向量作用于简单多边形时，对多边形所有顶点同步执行平移，即可得到平移后的多边形。

4.3 输入格式

所有数据采用文本格式通过标准输入和标准输出进行交互，数值之间用空格分隔。

- **初始化：**选手程序初始化时，将先接收 3 行输入数据，随后接收到一行 OK。
  - 第一行输入包含 2 个整数，分别表示简单多边形 A、B 的顶点数量。

名称	数据类型	说明
顶点数	正整数	简单多边形 A 的顶点数(>=3)
顶点数	正整数	简单多边形 B 的顶点数(>=3)

  - 第二、三行分别输入简单多边形 A、简单多边形 B 的顶点坐标。顶点坐标采用逆时针顺序依次排列，且第一个坐标点和最后一个坐标点不同。

名称	数据类型	说明
坐标	2 个浮点数 x y	多边形顶点坐标

须知

- 选手程序接收到 OK 后，可对多边形数据进行预处理，预处理完成后，选手程序需输出一行 OK，向判题器反馈预处理完毕。
- 预处理时间限制为 1 秒，计时从判题器发送 OK 后开始，至判题器接收到选手程序返回的 OK 结束。若超时仍未收到选手程序发送的 OK，判题器将直接终止运行，该选手程序在该测试样本上的得分记为 0 分。
- 简单多边形的顶点坐标及平移向量的浮点数值均保留五位小数。

- **测试样本点：**选手程序完成预处理并发送 OK 后，将接收若干测试样本点。
  - 第四行输入 1 个整数 K，表示测试样本点数量。
  - 后续 K 行每行对应一个移动向量，选手需按该向量移动简单多边形 B，再输出简单多边形 A 与移动后的简单多边形 B 的最小平移向量。

名称	数据类型	说明
移动向量	2 个浮点数 x y	简单多边形 B 的移动向量

  最后，判题器将输出一行 OK，表示全部数据输出完毕。
  - 示例：合法的输入文件可能是这样的：

```
4 4
0.00000 0.00000 2.00000 0.00000 2.00000 2.00000 0.00000 2.00000
0.00000 0.00000 2.00000 0.00000 2.00000 2.00000 0.00000 2.00000
2
0.00000 0.50000
1.80000 0.50000
```

- **判题结束：**

  判题结束后，判题器将关闭输入管道，选手程序会读取到 EOF(end of file)，此时选手程序应正常退出。

4.4 输出格式

- **所有移动向量：**选手程序输出所求解的最小平移向量的总个数。
- **每一个移动向量：**
  - 选手程序先按该向量对多边形 B 进行平移，得到由多边形 A 与移动后的多边形 B 组成的一个测试样本。随后选手程序需输出对应的最小平移向量，使二者恰好消除重叠。

名称	数据类型	说明
最小平移向量	2 个浮点数 x y	简单多边形 B 的移动向量，使得与多边形 A 恰好消除重叠。

须知

- 针对每个移动向量，选手程序需基于简单多边形 B 的初始状态进行移动，而非在上一次移动后的基础上操作。
- 若移动后的简单多边形 B 与简单多边形 A 无重叠，直接输出“0.00000 0.00000”。
- 输出的最小平移向量浮点数值需至少保留五位小数。

– 在完成所有结果输出后，输出一行 OK 表示输出结束。一个可能的输出是：

```
2
0.00000 1.50000
0.20000 0.00000
```

说明

大多数语言会默认对输出数据做缓冲，因此在输出完一个最小平移向量后，你应该主动 **flush** 标准输出以避免判题器读不到数据，导致超时。此外，由于标准输出已用于比赛交互，因此不要往标准输出打日志等其他内容，以免造成命令解析错误。平台上没有任何写文件权限，故正式提交版本不要写日志文件，你可以使用 stderr 将日志输出到控制台以方便调试。

5 得分规则

5.1 得分规则

选手程序的最终得分由正确测试样本点数量和相对测试用时共同计算得出。假设某测试样本集有N个样本点，标准用时是T，选手程序正确输出的样本点数量为n，测试用时是t，则得分计算公式为：

$$SCORE = \omega \times \left(\alpha \times \frac{n}{N} + (1-\alpha) \times \min\left(\beta, \frac{n}{N} \times \frac{T}{t}\right)\right)$$

其中，最小平移向量的精度阈值为$\varepsilon = 1e-4$。对于单个测试样本点，若选手程序输出的向量为(x_1, y_1)，标准答案为(x_0, y_0)，则当二者的欧几里得距离小于等于该阈值时，判定该样本点输出正确，判定公式为：

$$\sqrt[2]{(x_1 - x_0)^2 + (y_1 - y_0)^2} \le \varepsilon$$

5.2 异常判定与处理

- **程序异常：**直接判 0 分。

  包括程序崩溃、输出格式错误、内存超过限定最大值等情况。

- **预处理响应超时：**判题器直接终止，判为 0 分。

  若 1 秒内未收到选手程序反馈预处理完成的 OK，判题器直接退出，该程序判 0 分。

- **求解超时：** 判题器直接终止，判 0 分。

  若选手程序未在 10 分钟内完成规定数量的输出并返回 OK，判题器直接退出，该程序判 0 分。

 版权所有 © 华为技术有限公司